

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu	Tệp kết quả	Bộ nhớ	Thời gian / test	Điểm
1	Thang nhiệt độ	temp.*	temp.inp	temp.out	1024 MB	1 giây	3,0
2	Mảng không giảm	incr.*	incr.inp	incr.out	1024 MB	1 giây	3,0
3	Danh sách	list.*	list.inp	list.out	1024 MB	1 giây	2,5
4	Chiến tranh giữa các vì sao	star.*	star.inp	star.out	1024 MB	1 giây	1,5

Dấu * được thay thế bởi pas hoặc cpp hoặc py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++ hoặc Python.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Thang nhiệt độ (3,0 điểm)

Phần lớn các quốc gia trên thế giới sử dụng thang nhiệt độ Celsius (ký hiệu $^{\circ}\text{C}$). Trong điều kiện áp suất bình thường, nước đóng băng ở 0°C và sôi ở 100°C .

Tuy nhiên, ở một số quốc gia lại sử dụng thang nhiệt độ Fahrenheit (ký hiệu $^{\circ}\text{F}$). Theo thang Fahrenheit, trong điều kiện áp suất bình thường, nước đóng băng ở 32°F và sôi ở 212°F .

Gọi t_c là nhiệt độ theo thang Celsius và t_f là nhiệt độ tương ứng theo thang Fahrenheit, ta có:

$$t_c = \frac{5}{9}(t_f - 32)$$
$$t_f = \frac{9}{5}t_c + 32$$

Cho nhiệt độ ở một thang nhiệt độ, hãy tính nhiệt độ tương ứng ở thang kia với độ chính xác đúng 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản temp.inp gồm một dòng chứa một số nguyên (nằm trong đoạn $[-10^9; 10^9]$) và một ký tự chỉ thang nhiệt độ (viết liền nhau, không có dấu cách ở giữa). Ký tự chỉ thang nhiệt độ là C hoặc F tương ứng cho biết đó là nhiệt độ Celsius hay Fahrenheit.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản temp.out nhiệt độ tương ứng ở thang kia với độ chính xác đúng 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân và ký tự C hoặc F chỉ thang nhiệt độ tương ứng (viết liền nhau, không có dấu cách ở giữa).

Ví dụ:

temp.inp	temp.out
0C	32.00F
212F	100.00C
-37C	-34.60F
10F	-12.22C

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn: Thang nhiệt độ là Celsius;
- 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm: Thang nhiệt độ là Fahrenheit.

Bài 2. Mảng không giảm (3,0 điểm)

Cho mảng a gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Bạn có thể thay thế một số phần tử a_i của mảng bằng $-a_i$, sao cho mảng không giảm hoặc nói rằng điều này là không thể.

Mảng $a_1, a_2, \dots, a_n$ được gọi là mảng không giảm nếu $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản `incr.inp`. Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) là số phần tử của mảng a . Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$) là các phần tử của mảng a .

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản `incr.out`. Nếu không thể thay thế một số phần tử a_i bằng $-a_i$ để làm cho mảng không giảm, thì hãy ghi ra "No". Ngược lại ghi ra hai dòng, dòng đầu tiên ghi "Yes" và dòng thứ hai ghi n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$ tạo thành một mảng không giảm và đối với mọi $1 \leq i \leq n$, ta có $b_i = a_i$ hoặc $b_i = -a_i$. Nếu có nhiều câu trả lời thì ghi ra một câu trả lời bất kỳ trong chúng. Chú ý rằng số phép thay thế không cần thiết phải tối thiểu.

Ví dụ:

<code>incr.inp</code>	<code>incr.out</code>
5	Yes
1 -1 -2 3 6	-1 -1 2 3 6
3	No
-3 8 5	
4	Yes
1 2 3 4	1 2 3 4

Trong ví dụ đầu tiên, một cách để thực hiện là thay thế phần tử a_1 và a_3 tương ứng bằng $-a_1$ và $-a_3$. Khi đó mảng trở thành $-1, -1, 2, 3, 6$ và là mảng không giảm.

Trong ví dụ thứ hai, không có cách nào thay thế một số phần tử để mảng không giảm.

Trong ví dụ thứ ba, một cách là không cần phải thực hiện phép thay thế nào cả vì mảng ban đầu đã là mảng không giảm.

Ràng buộc:

- Có 25% số test ứng với 25% số điểm thỏa mãn: $n \leq 20$;
- 25% số test khác ứng với 25% số điểm thỏa mãn: $n \leq 1000$ và $a_i \geq 0$;
- 25% số test khác ứng với 25% số điểm thỏa mãn: $n \leq 1000$ và $a_i \leq 0$;
- 25% số test còn lại ứng với 25% số điểm: Không có thêm ràng buộc nào.

Bài 3. Danh sách (2,5 điểm)

Gần đây An bắt đầu đăng ký một công ty cung cấp các phần mềm trí tuệ nhân tạo và đã nộp các hồ sơ cần thiết. Các người bạn thân đã nói với An rằng trong danh sách xét duyệt hồ sơ, các công ty được liệt kê theo thứ tự từ điển tăng dần của tên công ty. An không biết tên các công ty khác trong danh sách, nhưng anh ta quyết định xem xét các khuyến nghị và đổi tên công ty của mình để nó có thứ tự từ điển trong danh sách càng nhỏ càng tốt.

Vì An đã nộp hồ sơ nên anh ta không thể thay đổi hoàn toàn tên của công ty, nhưng anh ta có thể lấy lý do mắc lỗi soạn thảo là hoán đổi hai chữ cái bất kỳ trong tên. Bạn hãy giúp An chọn tên công ty mới bằng cách hoán đổi hai chữ cái bất kỳ trong tên hoặc giữ nguyên tên hiện tại, để cho tên công ty có thứ tự từ điển trong danh sách càng nhỏ càng tốt.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản `list.inp` gồm một dòng chứa một xâu gồm các chữ cái tiếng Anh viết thường (từ 'a' đến 'z') có độ dài n ($2 \leq n \leq 10^6$) là tên công ty của An.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản `list.out` một xâu là tên công ty mới. Nếu tên không thay đổi thì in tên gốc.

Ví dụ:

<code>list.inp</code>	<code>list.out</code>
aefbz	abfez
abc	abc

Trong ví dụ đầu tiên, An có thể giữ nguyên tên công ty "aefbz", hoặc hoán đổi các cặp ký tự ở các vị trí (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5) để được các tên công ty mới tương ứng là "eafbz", "feabz", "befaz", "zefba", "afebz", "abfez", "azfbe", "aebfz", "aezbf", "aefzb". Trong các tên trên, việc hoán đổi cặp ký tự ở vị trí (2, 4) cho tên "abfez" có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Trong ví dụ thứ hai, An giữ nguyên tên công ty sẽ cho tên có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Ràng buộc:

- Có 20% số test ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 10$;
- 20% số test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 100$;
- 20% số test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 3000$;
- 20% số test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 5 \times 10^4$;
- 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm: Không có thêm ràng buộc nào.

Bài 4. Chiến tranh giữa các vì sao (1,5 điểm)

An đang chơi trò chơi "Chiến tranh giữa các vì sao". Trong trò chơi, nhân vật của An cần phải thu được càng nhiều sức mạnh càng tốt từ các vì sao trong vũ trụ.

Có n vì sao được đánh số từ 1 đến n mà nhân vật của An có thể sẽ đi qua. Để không làm tổn hại đến sự toàn vẹn của vì sao, nhân vật không thể "quay ngược", nghĩa là nếu nhân vật đã đi từ vì sao thứ nhất đến vì sao thứ tư, thì nhân vật không thể đến vì sao thứ hai hoặc thứ ba, nhân vật phải tiếp tục đi về phía trước. Tổng quát, nếu nhân vật đang ở vì sao i thì nhân vật chỉ có thể đi đến vì sao $j > i$.

Với mỗi hành tinh i có một tham số a_i . Khi nhân vật của An đi từ hành tinh i đến hành tinh j , nó sẽ nhận thêm một sức mạnh $\gcd(a_i, a_j)$, trong đó $\gcd(a_i, a_j)$ là ước chung lớn nhất của a_i và a_j . Lúc bắt đầu chơi, nhân vật của An có 1 đơn vị sức mạnh và xuất phát từ vì sao 1. Mục tiêu của An là đưa nhân vật đến vì sao n với tổng sức mạnh lớn nhất. Cụ thể là tìm một dãy các chỉ số $1 = i_1 < i_2 < \dots < i_k = n$, sao cho tổng sau lớn nhất:

$$1 + \gcd(a_{i_1}, a_{i_2}) + \gcd(a_{i_2}, a_{i_3}) + \dots + \gcd(a_{i_{k-1}}, a_{i_k})$$

Bạn hãy giúp An tính tổng sức mạnh lớn nhất mà nhân vật của anh ta có thể nhận được.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản `star.inp`. Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) là số vì sao. Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 2 \times 10^5 + 3$) là các tham số của các vì sao.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản `star.out` một số nguyên là tổng sức mạnh lớn nhất mà nhân vật của An có thể nhận được.

Ví dụ:

<code>star.inp</code>	<code>star.out</code>
4	6
5 1 1 5	
5	9
6 4 15 9 10	

Trong ví dụ đầu tiên, An sẽ di chuyển nhân vật từ vì sao 1 đến vì sao 4. Chú ý rằng, ban đầu nhân vật có 1 đơn vị sức mạnh. Tổng sức mạnh của nhân vật sẽ là: $1 + \gcd(5, 5) = 6$.

Trong ví dụ thứ hai, An sẽ di chuyển nhân vật từ vì sao 1 đến vì sao 3, rồi đến vì sao 5. Tổng sức mạnh của nhân vật sẽ là: $1 + \gcd(6, 15) + \gcd(15, 10) = 9$.

Ràng buộc:

- Có 20% số test ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 20$;
- 20% số test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 1000$;
- 20% số test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: a_i là các số nguyên tố, với mọi $i = 1, 2, \dots, n$;
- 20% số test khác ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 2 \times 10^4$ và $a_i \leq 100$;
- 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm: Không có thêm ràng buộc nào.

..... Hết

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.